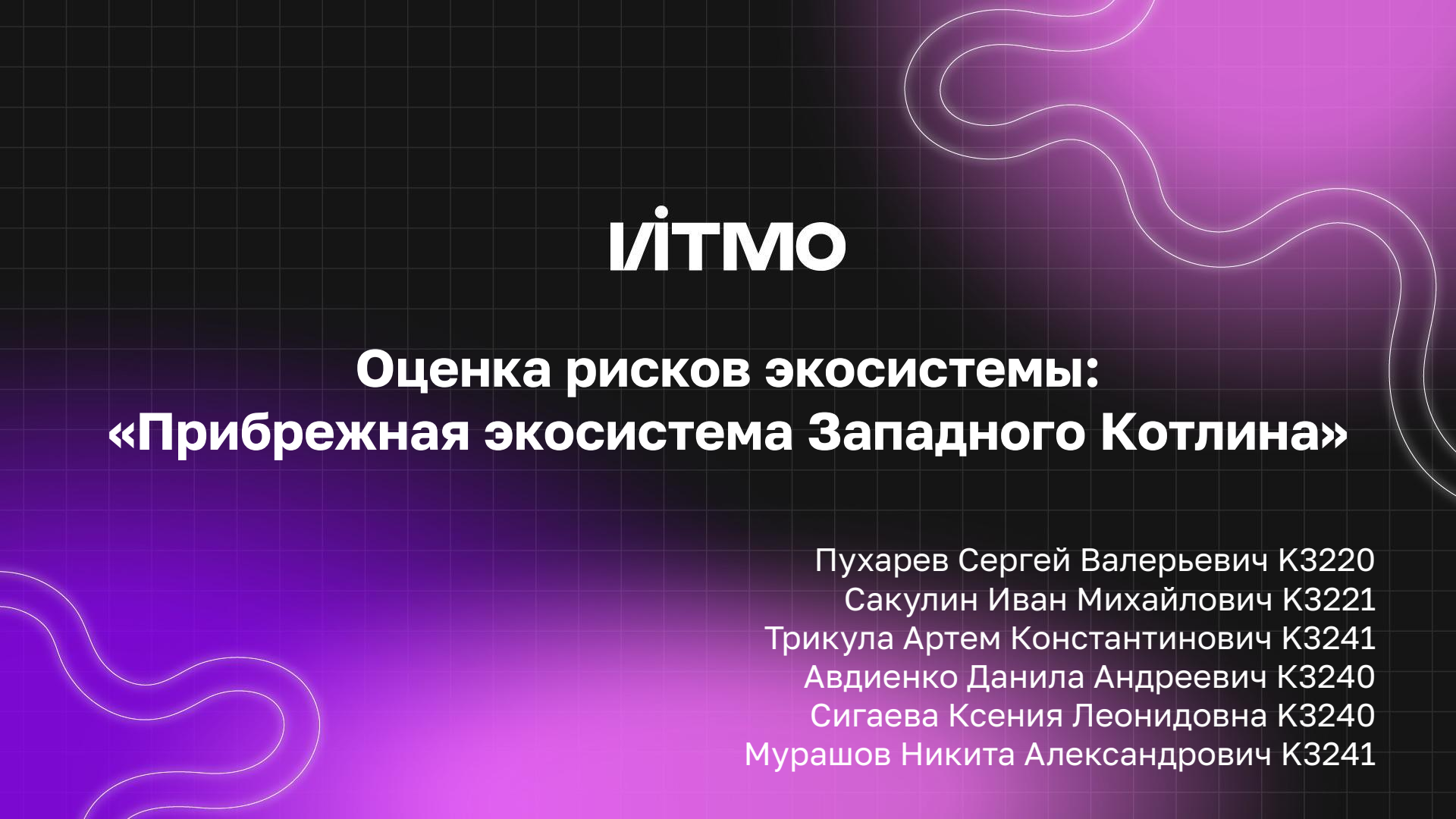




ІІТМО

Оценка рисков экосистемы: «Прибрежная экосистема Западного Котлина»

Пухарев Сергей Валерьевич К3220

Сакулин Иван Михайлович К3221

Трикула Артем Константинович К3241

Авдиенко Данила Андреевич К3240

Сигаева Ксения Леонидовна К3240

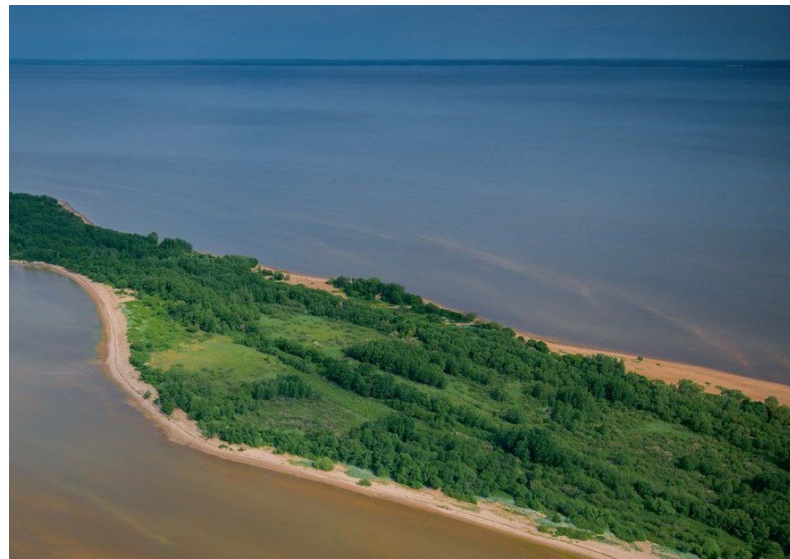
Мурашов Никита Александрович К3241

1. Западный Котлин – экосистема

Прибрежно-морская экосистема западной оконечности острова Котлин.

Это не просто территория, а именно *экосистема*, потому что включает:

- живые организмы (рыбы, птицы, водоросли)
- абиотическую среду (вода Финского залива, донные отложения)
- взаимодействия (пищевые цепи, круговороты веществ)
- четкое географическое положение (запад острова Котлин)

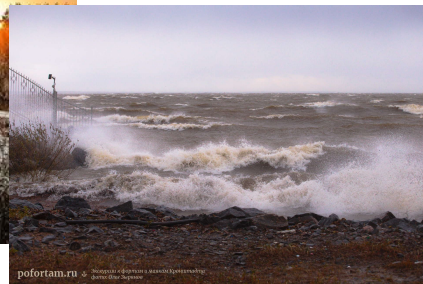


2. Особенности системы

Element	Description	 
Биотический компонент	Включает 144 вида птиц, 360 видов растений и млекопитающих, включая кольчатую нерпу и серого тюленя. В ихтиофауне Финского залива у заказника встречаются ценные промысловые виды: сиг, корюшка, судак, лещ, плотва, окунь, щука.	
Абиотический компонент	Солоноватые воды Финского залива с глубинами от 2,5 до 6 м в районе Невской губы, песчаные дюны, береговые валы.	
Взаимодействия между биотическим и абиотическим комплексами	Беломоро-Балтийский миграционный путь птиц, пищевые цепи: фитопланктон → зоопланктон → рыбы (корюшка, плотва) → рыбоядные птицы (крохаль, скопа) и кольчатая нерпа.	
Области, где встречается экосистема	Западная оконечность острова Котлин с четкими границами, ограниченная водами Финского залива.	

3. Угрозы для экосистемы

1. Ускоренная абразия берегов и потеря прибрежных местообитаний
2. Химическое загрязнение тяжелыми металлами и биогенными веществами
3. Прямые сбросы неочищенных и недостаточно очищенных сточных вод
4. Изменение гидрологического режима и зарастание акваторий
5. Штормовая активность и климатические изменения



4. Пути коллапса системы



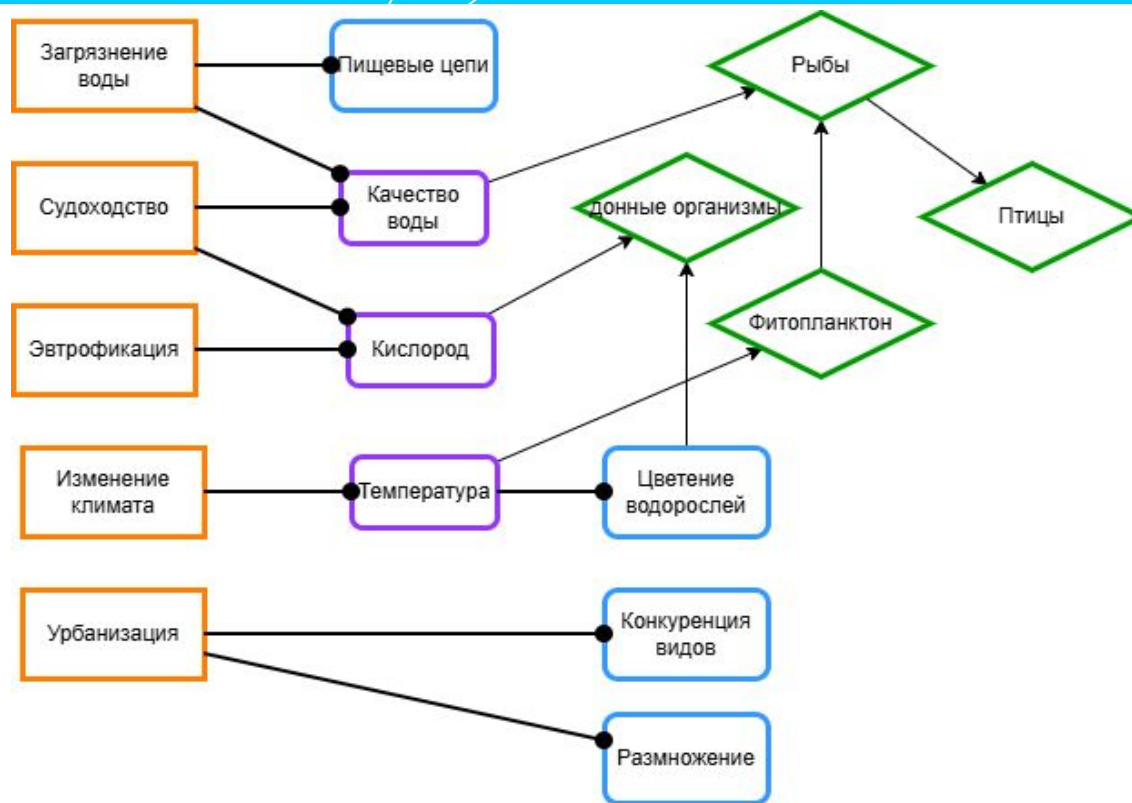
Коллапс наступит тогда, когда система утратит свои характерные особенности и больше не сможет поддерживать ключевые экологические процессы:

- утрату береговых ландшафтов
- потерю сообществ водных и околоводных видов
- разрушение функциональных связей между водной и наземной частями экосистемы

Пути коллапса:

- гидрогенный — потеря береговой целостности и абразионная катастрофа
- биогеохимический — эвтрофикационная аноксия и гибель бентоса
- трансформация из-за гидротехнических сооружений

5. Концептуальная модель



6. Сбор данных об экосистеме

Период	Изменения в экосистеме	Основные причины	Последствия
1920–1950	Относительно стабильное состояние экосистемы, высокая продуктивность	Низкий уровень антропогенной нагрузки	Сохранение биоразнообразия и устойчивых пищевых цепей
1950–1990	Резкий рост загрязнения воды и донных отложений	Индустриализация, сброс сточных вод, развитие судоходства	Накопление тяжёлых металлов, ухудшение качества воды
1970–2000	Усиление эвтрофикации	Избыточный приток азота и фосфора	Цветение воды, дефицит кислорода, гибель организмов
1990–2010	Изменение структуры экосистемы	Совокупное воздействие загрязнения и климата	Снижение биоразнообразия, изменение видового состава
2010–настоящее время	Влияние климатических изменений	Повышение температуры, изменение ледового режима	Усиление эвтрофикации, изменение условий обитания

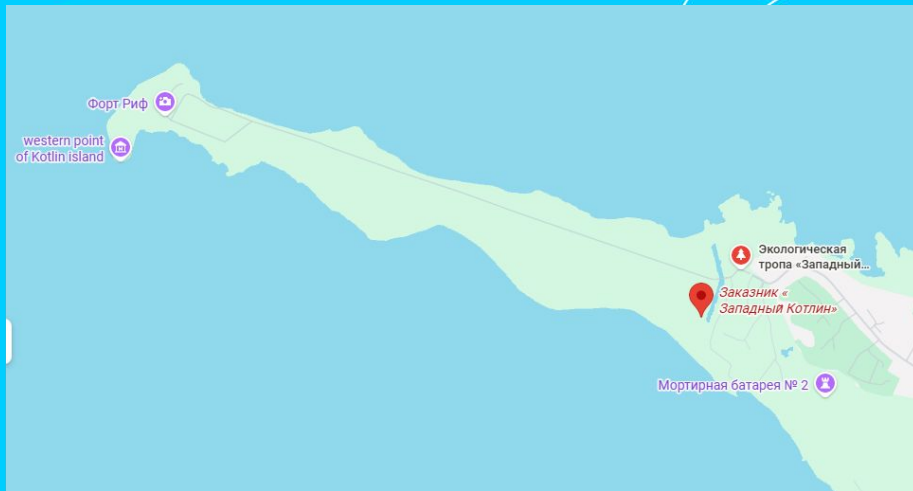


6.1 Тезисы об изменениях экосистем



№	Основной тезис	Источник
1	Усиление загрязнения донных отложений во второй половине XX века	EBRD, Environmental Impact Assessment Study; Heavy metals in sediments of the Gulf of Finland: a review
2	Эвтрофикация стала одним из главных факторов деградации экосистемы	The Gulf of Finland assessment; Diversity (2022); Diversity (2022, benthic invertebrates)
3	Строительство и развитие прибрежной инфраструктуры изменили структуру местообитаний	Journal of Marine Science and Engineering (2022)

6.2 Скриншоты нашей экосистемы



7. Критерии оценки экосистемы

Criteria	Description for your ecosystem	Category for criteria
A	За последние 100 лет экосистема западной части острова Котлин видоизменилась из-за хозяйственного освоения территории, строительства, развития инфраструктуры и изменения прибрежной зоны. Естественные места обитания сохранились неполностью.	VU
B	Эта экосистема встречается только на ограниченной территории – в западной части острова Котлин и рядом с мелководьями Финского залива. Поэтому сильное внешнее воздействие может повлиять сразу почти на всю экосистему.	NT



7. Критерии оценки экосистемы

Criteria	Description for your ecosystem	Category for criteria
C	Главный абиотический фактор риска – ухудшение качества воды. На экосистему отрицательно влияют загрязнение, эвтрофикация и накопление вредных веществ в воде и донных отложениях.	EN
D	Главный биотический фактор риска – нарушение связей между живыми организмами. Из-за загрязнения и ухудшения условий среды страдают рыбы, птицы, водные растения и другие организмы, связанные между собой в одной системе.	EN



8. Категория риска экосистемы

RLE Criteria	A	B	C	D	E	Overall
Past 100 years	VU	NT	EN	EN	DD	EN

Вывод: экосистема *находится под угрозой коллапса* в среднесрочной перспективе при сохранении текущих антропогенных нагрузок, особенно загрязнения воды и нарушения биотических взаимодействий. Для предотвращения перехода в категорию CR (находящаяся на грани полного разрушения) требуются срочные природоохранные меры.

9. Стратегии управления

1. Регулирование рекреационной нагрузки
2. Борьба с инвазивными видами
3. Мониторинг и контроль цветения цианобактерий
4. Восстановление гидрологии болот
5. Восстановление прибрежной растительности
6. Ограничение промышленного загрязнения
7. Очистка сточных вод
8. Контроль судоходства
9. Адаптация к изменению климата



**Спасибо
за внимание!**

it'sMO *re than a*
UNIVERSITY